INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASE DE DATOS

"Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías"

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

Regla 8. Entidades débiles

Definición de la regla: Si la dependencia es de identificación, la tabla resultante lleva una clave primaria compuesta por la clave foránea de la entidad propietaria más el atributo discriminador; la clave foránea se declara como NOT NULL y comúnmente con la acción referencial ON DELETE CASCADE. Si es solo de existencia, la tabla conserva su propia clave primaria y agrega la clave foránea como NOT NULL.

Aplicación en el proyecto:

- **INVENTARIO_FÍSICO:** Presenta una dependencia de identificación respecto a PRODUCTO (y vinculación con UBICACIÓN). Su clave primaria es compuesta, integrada por un identificador local y el SKU como clave foránea con borrado en cascada (ON DELETE CASCADE), garantizando que la existencia física no pueda persistir si el producto es eliminado del catálogo.
- **DETALLE_ORDEN:** Depende de forma estricta de ORDEN_SALIDA. Su clave primaria está compuesta por (ID_Orden, Número_Línea), donde ID_Orden actúa como clave foránea NOT NULL con la regla ON DELETE CASCADE para asegurar la integridad referencial.

Regla 9. Jerarquías

Análisis de la jerarquía del modelo:

1. **Tipo:** Es una jerarquía **disjunta** (un producto pertenece a un único subtipo a la vez) y **parcial** (existen productos generales que no se desglosan necesariamente en los subtipos especializados).
2. **Estrategia elegida:** Se seleccionó la **Estrategia A (Tabla por supertipo y por subtipo)**.
3. **Justificación:** Esta estrategia evita la redundancia de datos y previene la propagación masiva de valores nulos que ocurriría al usar una tabla única con discriminador, dado que los subtipos poseen atributos muy específicos y exclusivos.

Diseño de las tablas resultantes:

- **Supertipo PRODUCTO:** Contiene los atributos comunes y el identificador principal (SKU como clave primaria).
- **Subtipo PIEZA_SÓLIDA:** Contiene los atributos específicos (Material_Fabricación, Frágil) y utiliza su SKU como clave primaria y clave foránea referenciando a PRODUCTO con ON DELETE CASCADE.
- **Subtipo FLUIDO_QUÍMICO:** Contiene los atributos propios del dominio químico (Volumen_Mililitros, Nivel_Inflamabilidad, Requiere_Refrigeración) y emplea el SKU como clave primaria y foránea hacia PRODUCTO con ON DELETE CASCADE.

```
CREATE TABLE PRODUCTO (
        SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
        Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
        Largo_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
         Ancho_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
        Alto_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
        Peso_Kg NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
        ID_Categoría INT NOT NULL, CONSTRAINT fk_producto_categoria
FOREIGN KEY (ID_Categoría)
                REFERENCES CATEGORÍA(ID_Categoría)
                ON DELETE RESTRICT
                 ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE PIEZA_SÓLIDA (
        SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
        Material_Fabricación VARCHAR(100) NOT NULL,
        Frágil BOOLEAN NOT NULL,
        CONSTRAINT fk_pieza_producto FOREIGN KEY (SKU)
                REFERENCES PRODUCTO(SKU)
                ON DELETE CASCADE
                ON UPDATE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE FLUIDO_QUÍMICO (
        SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
        Volumen_Mililitros NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
        Nivel_Inflamabilidad INT NOT NULL,
        Requiere_Refrigeración BOOLEAN NOT NULL,
        CONSTRAINT fk_fluido_producto FOREIGN KEY (SKU)
                REFERENCES PRODUCTO(SKU)
                ON DELETE CASCADE
                ON UPDATE CASCADE
);
```